หน่วย: พลังงานความร้อน
บท: การถ่ายโอนความร้อน

สมดุลความร้อน

ว21102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 ม.1 ภาคเรียนที่ 2/2569
ครูวิรุฬห์ สิทธิเขตรกรณ์

เมื่อจบคาบนี้ นักเรียนจะ...

- อธิบายการถ่ายโอนความร้อนระหว่างสสารจนเกิดสมดุลความร้อน
- คำนวณอุณหภูมิสุดท้ายด้วย Q สูญเสีย = Q ได้รับ
- อธิบายว่าทำไมค่าที่วัดได้จริงต่างจากค่าที่คำนวณ

Engage · ขั้นสร้างความสนใจ

ทำนาย: ผสมน้ำร้อนกับน้ำเย็น

- น้ำ 200 g ที่ 80 °C ผสมกับน้ำ 300 g ที่ 20 °C
- อุณหภูมิสุดท้ายเป็นเท่าใด

ก 50 °C (ค่าเฉลี่ย)

ข ต่ำกว่า 50 °C

ค สูงกว่า 50 °C

ทดลองใน Heat Transfer Studio: สมดุลความร้อน

Explore · ขั้นสำรวจและค้นหา

- สแกน QR เปิด "สมดุลความร้อน"
- เทผสม 3 แบบ ดูกราฟอุณหภูมิของ A และ B ที่เข้าหากัน
- เทียบแถบ Q สูญเสีย กับ Q ได้รับ แล้วอ่านอุณหภูมิสุดท้าย

สแกนเปิด Heat Transfer Studio สตูดิโอการถ่ายโอนความร้อน

Explain · ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป

สมดุลความร้อน

- ความร้อนถ่ายโอนจากสารที่อุณหภูมิสูงไปยังสารที่อุณหภูมิต่ำ
- จนอุณหภูมิของทั้งสองเท่ากัน เรียกว่า สมดุลความร้อน
- ถ้าไม่มีความร้อนสูญเสียสู่สิ่งแวดล้อม: Q สูญเสีย = Q ได้รับ
- สารเย็นไม่ได้ส่ง "ความเย็น" ไปให้สารร้อน

สมการสมดุลความร้อน

$$m_1c_1(t_1 - t) = m_2c_2(t - t_2)$$

- ด้านซ้าย: ความร้อนที่สารร้อนสูญเสีย (จาก t_1 ลดลงถึง t)
- ด้านขวา: ความร้อนที่สารเย็นได้รับ (จาก t_2 เพิ่มขึ้นถึง t)
- t คืออุณหภูมิสุดท้าย (อุณหภูมิผสม)

Explain · ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป

ระดับ 1: น้ำ + น้ำ มวลเท่ากัน

- โจทย์: น้ำ 100 g ที่ 70 °C ผสมกับน้ำ 100 g ที่ 30 °C
- $0.1 \times c \times (70 - t) = 0.1 \times c \times (t - 30)$
- มวลเท่ากัน c เท่ากัน: $70 - t = t - 30$
- $t = 50$ °C (ค่าเฉลี่ยพอดี)

ระดับ 2: น้ำ + น้ำ มวลต่างกัน

Explain · ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป

- โจทย์: น้ำ 200 g ที่ 80 °C ผสมกับน้ำ 300 g ที่ 20 °C
- $0.2 \times 4{,}200 \times (80 - t) = 0.3 \times 4{,}200 \times (t - 20)$
- $16 - 0.2t = 0.3t - 6 \rightarrow 0.5t = 22$
- $t = 44$ °C

ระดับ 3: โลหะใส่ในน้ำ

Explain · ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป

- โจทย์: เหล็ก 100 g ที่ 100 °C ใส่ในน้ำ 200 g ที่ 20 °C (c เหล็ก = 450 J/(kg·°C))
- 0.1 × 450 × (100 − t) = 0.2 × 4,200 × (t − 20)
- t ≈ 24.1 °C (ทศนิยม 1 ตำแหน่ง)
- อุณหภูมิใกล้ 20 °C มาก เพราะ m·c ของน้ำมากกว่าเหล็กมาก

การทดลองจริง: ทำนายด้วยการคำนวณก่อน แล้ววัดจริง (A1)

Explore · ขั้นสำรวจและค้นหา

- คำนวณอุณหภูมิผสมของน้ำร้อนกับน้ำเย็น 3 ชุดก่อนทดลอง
- ผสมจริง คนแล้ววัดอุณหภูมิสุดท้าย
- เปรียบเทียบค่าที่วัดกับค่าที่คำนวณ

⚠ **ความปลอดภัย** ครูเป็นผู้เตรียมน้ำร้อนไม่เกิน 70 °C ใช้ที่จับบีกเกอร์ ห้ามคนด้วยเทอร์โมมิเตอร์

Elaborate · ขั้นขยายความรู้

ทำไมค่าที่วัดได้ต่างจากค่าที่คำนวณ

- ความร้อนบางส่วนสูญเสียไปกับอากาศรอบ ๆ
- ภาชนะและเทอร์โมมิเตอร์ดูดความร้อนไปด้วย
- อ่านค่าก่อนอุณหภูมิจะเท่ากันทั่วทั้งภาชนะ

ตรวจความเข้าใจ

Evaluate · ขั้นประเมิน

- น้ำ 100 g ที่ 90 °C ผสมกับน้ำ 300 g ที่ 10 °C อุณหภูมิสุดท้ายเท่าใด

ก 30 °C

ข 50 °C

ค 70 °C

สรุป

Q สูญเสีย = Q ได้รับ

- ความร้อนถ่ายโอนจากร้อนไปเย็นจนอุณหภูมิเท่ากัน
- อุณหภูมิผสมเป็นค่าเฉลี่ยก็ต่อเมื่อ m·c ของทั้งสองเท่ากัน
- ค่าจริงต่างจากค่าคำนวณเพราะความร้อนสูญเสีย

Evaluate · ขั้นประเมิน

Exit ticket

- 1. น้ำ 0.2 kg ที่ 60 °C ผสมกับน้ำ 0.2 kg ที่ 20 °C อุณหภูมิสุดท้ายเท่าใด
- 2. น้ำ 0.1 kg ที่ 100 °C ผสมกับน้ำ 0.4 kg ที่ 25 °C อุณหภูมิสุดท้ายเท่าใด
- 3. ทำไมค่าที่วัดได้จริงมักต่ำกว่าค่าที่คำนวณ

สแกนดูคลิปทบทวน Project 14 (สสวท.)